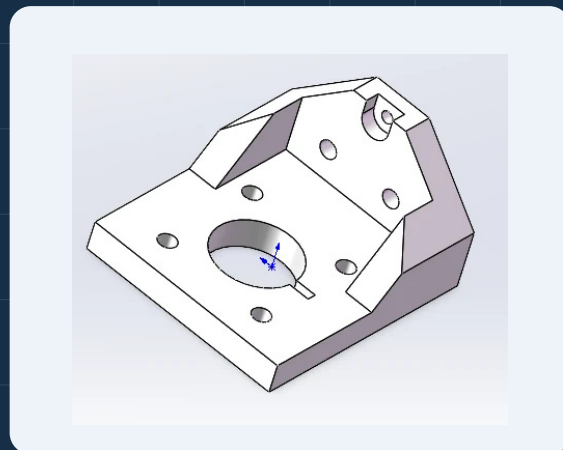


宋智峰

ZHIFENG SONG

工业工程与 工程实践作品集

墨尔本大学 · 工业工程硕士在读
理学学士 · 机电一体化方向



DESIGN FOR MANUFACTURE

项目目录

09 个项目 / 09 份原始报告

01 Prusa 八工位装配

02

工业工程 · 制造 / 工艺

02 测量系统与质量可靠性

04

质量 · 制造 / 工艺

03 饮料生产计划仿真

07

工业工程 · 供应链

04 五类工艺与尺寸偏差

09

制造 / 工艺 · 质量

05 面向制造的零件设计

11

制造 / 工艺 · 质量

06 Capstone 矿区现场探测

13

项目负责人 · 现场工程

07 鼠标生命周期与成本

15

供应链 · 制造 / 工艺

08 KFC 服务系统仿真

17

工业工程 · 供应链

09 Toyota 供应链研究

19

供应链 · 项目 / 工程

教育与实践经验

21

教育背景 · 工作经历 · 方法工具

[原始报告索引 → 22](#)

上海优先 · 工业工程 / 质量 / 制造工艺 / 供应链 / 项目工程

zhifengs@outlook.com | +86 130 6046 7950

ASSEMBLY SYSTEM & STANDARD WORK

01

Prusa MK4/MK4S 八工位装配与标准作业

以 Y 轴子组件为切入点，记录装配时间、定位与紧固问题，把现场观察整理为工序改善和标准作业建议。

我的参与

我主要负责 Y 轴子组件的工序测时、装配问题识别与可装配性分析，并参与工作指导书和技术报告编制。

8

工位试制系统

52.65 min

整线实测总装配时间基线

Y 轴

个人重点分析对象

问题与行动

Y 轴装配涉及光轴、轴承、皮带和张紧等连续操作。反复对齐、定位不便或紧固顺序不清，会同时增加操作时间与装配波动。

我拆分实际操作并记录工序衔接，结合定位、公差、紧固和工具配置分析重复调整的原因；再讨论任务重分配、定位治具、结构导入和扭矩标定等改善建议。

形成的输出

整线装配时间基线、Y 轴问题清单、工位改善建议，以及参与编制的工作指导书和技术报告。

装配观察与工程分析

观察位置	分析重点
光轴 / 轴承	定位、对齐和配合
皮带 / 张紧	路径、张力及重复调整
紧固连接	工具、顺序与扭矩
工位衔接	负荷、等待与交接

如何继续验证

在相同人员、工具与物料条件下复测工序时间、等待、返工与装配一致性，区分工时变化和稳定产出节拍。

项目输出

装配时间基线、Y 轴问题清单、工位改善建议与标准作业材料。

验证范围

课程装配试制案例。52.65 分钟为实测总装配时间基线；任务重分配、治具与紧固优化属于改善建议，效果需在相同条件下复测。

项目资料：Prusa 装配经历与标准作业整理；本次随附报告不含原始测时表。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

01

装配动作、工位衔接与标准作业

以 Y 轴子组件为具体对象，把试制中的操作问题、工序关系和改善建议连接起来。重点是解释时间花在哪里，以及后续如何验证改善。

01 以实际动作拆解装配过程

Y 轴子组件涉及光轴与轴承装入、皮带路径与张紧、零件定位和螺钉紧固。我围绕这些连续动作进行测时和问题记录，观察反复对齐、重新调整与工具切换发生的位置。整理时将装配动作与工位交接放在一起看，避免把等待、返工和直接操作时间混为同一个问题。

02 从现象追到可装配性问题

定位不便可能与导入结构、配合公差或操作空间有关；紧固后运动不顺畅，则需要重新检查定位与紧固顺序。我的分析围绕定位、公差、紧固和工具配置展开，并据此讨论定位辅助、结构导入、固定工具配置、扭矩要求和工位任务重分配等方向。

03 把经验整理成可重复执行的要求

参与编制的工作指导书和技术报告承接了现场记录与改善讨论。复盘时，我把标准作业理解为操作顺序、关键检查点和工位交接要求的组合。52.65 分钟是本次整线总装配时间基线；是否改善仍需复测各工位时间、等待、返工及装配一致性。

分析对象	对应的工程关注点
光轴、轴承与定位	配合、导入、重复对齐及运动顺畅度
皮带、张紧与紧固	装配顺序、重复调整、工具与扭矩要求
工位与标准作业	任务负荷、等待交接、检查点和人员执行一致性

项目输出 装配时间基线、Y 轴问题清单、工位改善建议与标准作业材料。

验证范围 改善内容属于试制后的建议与复盘，现有材料没有可核实的改善后提升率或稳定量产节拍。

项目依据：既有 Prusa MK4/MK4S 装配记录、工作指导书与技术报告经历；测时原表未随附。

MEASUREMENT, QUALITY & RELIABILITY

02

3D 打印铰链的测量系统、过程能力与可靠性

先判断测量数据是否可信，再分析尺寸能力与失效寿命；把“尺寸更稳定”和“产品更耐用”作为两个需要分别验证的问题。

我的参与

个人报告包含检验定义、交叉 Gage R&R、尺寸能力分析、过程 FMEA 与鱼骨图，以及新旧铰链的寿命比较。

10 × 3 × 3

每个尺寸的测量设计

9.81%

厚度 %GRR

20 件

新旧寿命试验样本合计

先验证测量系统

对 10 个零件，由 3 名操作者各重复测量 3 次。使用交叉 Gage R&R 分解重复性、再现性与零件间变异。厚度测量可用，宽度和长度需优先改善。

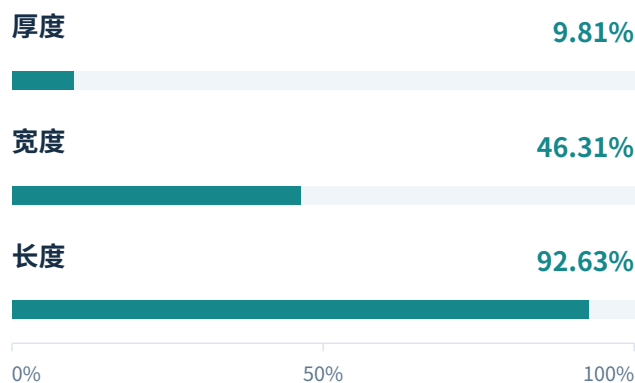
尺寸	%GRR	ndc
厚度	9.81%	14
宽度	46.31%	2
长度	92.63%	1

再评价过程能力

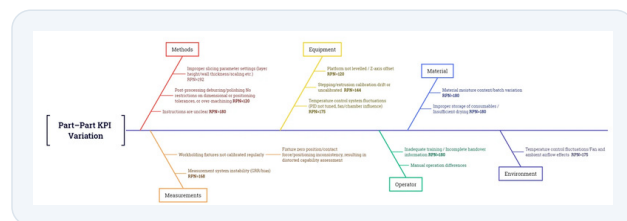
厚度 Ppk 约 0.35、Cpk 约 0.27，提示样本过程能力不足。通过过程图、FMEA 与鱼骨图，把切片参数、干燥、温控、测量定位与作业指导书连接起来。

各尺寸 %GRR

研究变异口径



按原报告 PDF 10-21 页数据重绘。



过程鱼骨图 / PDF 第 39 页

项目输出

尺寸测量系统评价、过程能力分析、FMEA 与改善方向。

验证范围

宽度和长度的 MSA 未通过，其能力数值仅能作为探索性参考；%GRR 采用研究变异口径。

原报告：Probability, Reliability and Quality / PDF 10-21、29-43 页。寿命比较见下一页；另附质量分析过程详解。

QUALITY / RELIABILITY ANALYSIS

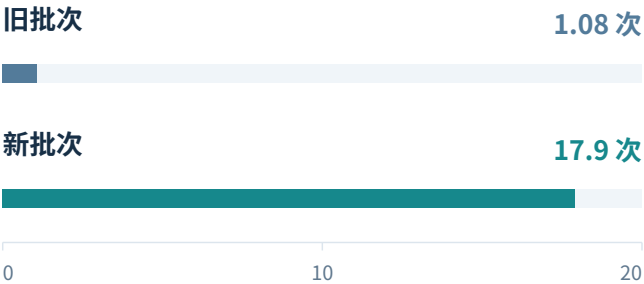
02 铰链可靠性与新旧批次比较

尺寸波动收敛与耐久性提升需要分别验证。每组 10 件的弯折数据呈现不同失效形态，不能只用一个平均值判断新旧方案。

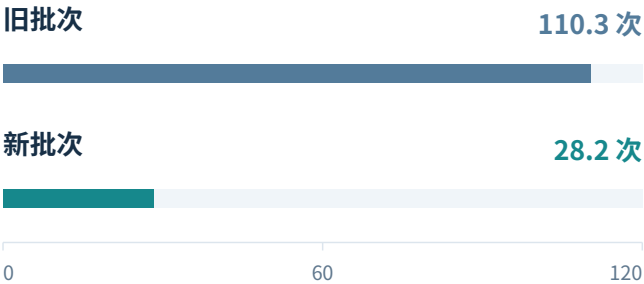
Weibull 拟合指标	旧批次	新批次	解释
形状参数 β	约 0.55	约 4.06	失效风险变化形态不同
B10 寿命 / 次	约 1.08	约 17.9	模型估计的 10% 累积失效点
平均寿命 MTTF / 次	约 110.3	约 28.2	旧批次长尾使平均值较高

Weibull 寿命指标比较

B10 寿命



平均寿命 MTTF



单位：弯折次数。两图使用独立横轴刻度。

每批 10 件的小样本点估计，区间不确定性较大；此图未展示置信区间。原始 Weibull 曲线随 HTML 原图保留。

工程判断

新批次早期可靠性指标较高，但平均寿命估计较低。应同时检查尺寸居中、变异与弯折寿命，并扩大样本以缩小拟合区间。现有结果不能概括为整体可靠性全面提升。

项目输出

将尺寸分析与失效寿命结合，形成分别验证质量和耐久性的思路。

验证范围

寿命结果为小样本模型估计。异常形态用于提出工艺假设，尚不能单独证明失效原因。

原报告：Probability, Reliability and Quality / PDF 45-46、82-86 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

02

从测量可信度到过程与寿命判断

报告把测量系统、尺寸能力、过程风险和弯折寿命分开分析，再讨论它们如何共同影响零件质量。

01 先检查数据能否支持判断

每个尺寸采用 10 个零件、3 名操作者、每人重复测量 3 次的交叉设计。Gage R&R 用于区分重复性、再现性与零件间变异，ndc 用于辅助判断区分零件的能力。厚度结果可以支持后续讨论；宽度和长度应优先改善定位、接触方式与重复测量的一致性。

02 将能力指标接回制造过程

厚度 Ppk 约 0.35、Cpk 约 0.27，提示该样本过程能力不足。报告进一步用过程图、FMEA 和鱼骨图整理切片、材料干燥、温控及测量等因素，把失效模式、潜在原因和预防检查措施对应起来。能力数值用于定位问题，不能单独证明是哪一个打印参数造成偏差。

03 分别验证尺寸质量与耐久性

新旧铰链各 10 件的弯折数据采用 Weibull 模型比较。新组 B10 较高，平均寿命估计却较低，说明早期失效和寿命长尾会给出不同结论。评价新方案时，需要同时看尺寸居中、波动、失效分布与样本量，不能把某个指标改善直接等同于整体可靠性提升。

分析层次	对应问题
MSA / Gage R&R	观察到的差异来自零件，还是测量过程？
过程能力 / FMEA	尺寸是否满足要求，哪些过程因素值得优先复核？
Weibull / B10 / MTTF	早期失效、寿命分布与平均值是否支持同一结论？

项目输出 三项尺寸 MSA、过程能力分析、FMEA / 鱼骨图及新旧批次寿命比较。

验证范围 未通过 MSA 的尺寸能力只作探索性参考。寿命结果为小样本拟合估计，区间不确定性较大。

原报告：Probability, Reliability and Quality / PDF 10-21、29-43、45-46、82-86 页。

PRODUCTION PLANNING & SIMULATION

03

饮料生产计划、瓶颈与库存管理仿真

围绕三类饮料与三种包装规格，连接需求预测、生产配置、库存和利润分析，比较不同周次的生产决策。

我的参与

按报告分工页，我主要分析需求预测的不确定性、生产与供应链响应滞后，并提出参数调整、动态排程和数据衔接的改进方向。

9

产品与包装组合

30 周

生产决策框架

灌装

团队识别的主要约束

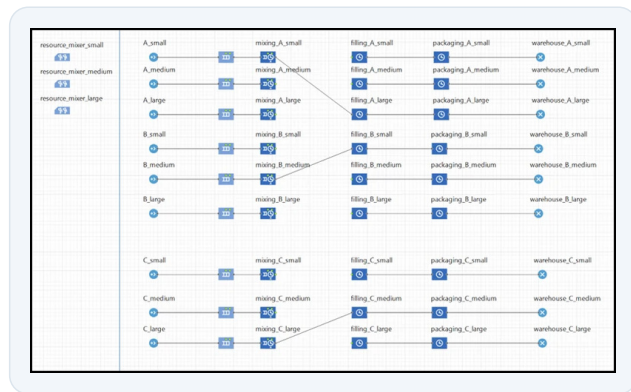
团队如何做决策

以需求预测作为输入，模拟混合、灌装与包装过程，再结合各规格库存、收入和持有成本比较配置。模型以每个 agent 对应 10 L 饮料进行转换，需要持续核对瓶数、升数和产出单位。

团队判断灌装限制整体产出，因此优先比较灌装资源、产品规格和换型策略，而不是让各道工序平均增加投入。

我的分析重点

短预测窗口响应快，但可能带来频繁换型；长窗口较稳定，却容易跟不上需求变化。我将预测方法局限、生产响应延迟、库存反馈滞后与外部扰动拆开分析，提出改善模型响应与数据衔接的方向。



AnyLogic 小组模型 / PDF 第 7 页

Profit Analysis Week 4											
Bottle Type Type	Bottle Type	Demand	Product Cost	Production Cost	Warehouse Cost/Product	Warehouse Cost	Bottle type Type	Total Cost	Product Price	Selling Price	Profit
A	500 ml	40000	0.9	40000	1	40000	A	40000	1.5	60000	20000
A	500 ml	28000	1.5	44000	2	56000	A	44000	3	84000	40000
A	1.25 l	13000	2	26000	3	39000	A	26000	4	52000	26000
B	500 ml	20000	0.7	14000	1	14000	B	14000	1.2	24000	10000
B	500 ml	24000	1.1	26400	2	48000	B	26400	2.3	55200	28800
B	1.25 l	8000	1.5	12000	3	24000	B	12000	3.5	28000	16000
C	500 ml	60000	1.1	71500	1	65000	C	71500	1.8	117000	45500
C	500 ml	34000	2	68000	2	68000	C	68000	3.5	119000	51000
C	1.25 l	12000	3	36000	3	36000	C	36000	4.5	54000	18000

Excel 周度配置分析 / PDF 第 10 页

项目输出

需求预测与生产配置分析，以及预测不确定性、响应滞后和模型改进建议。

验证范围

模型与利润表为团队成果。30 周为决策框架；现场未完成全部周次，后续进行了补算。动态调参和自动化接口属于改进建议。

原报告：ISS_A2_Group6_v3 / PDF 3、7-14 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

03

预测、产能与库存如何形成周度计划

团队围绕 9 种产品与包装组合建立 30 周生产决策框架。我主要展开预测不确定性、响应滞后与模型改进分析。

01 比较预测方法及其适用条件

报告比较移动平均、加权移动平均和指数平滑，并采用加权移动平均支持需求估计。我的分析关注预测窗口和固定参数的局限：短窗口更快响应近期变化，也容易引起计划调整；长窗口较平稳，却可能滞后于需求。预测误差需要通过库存、缺货与换型后果来理解。

02 将不同工序换算到同一产出单位

混合、灌装和包装的资源与处理方式不同。团队将各阶段产能统一比较，并识别灌装为主要约束。模型中的 agent 对应 10 L 饮料，因此瓶数、体积、时间和周度产出之间的转换尤其关键。增加上游产出不一定增加最终交付，还可能造成等待或库存积压。

03 连接生产配置与库存反馈

团队通过 AnyLogic 模型和 Excel 配置表比较周度生产、库存和利润。我关注需求预测、生产响应与库存反馈之间的滞后，并提出动态调整参数、考虑换型影响和减少手工传递等方向。现场未按时完成全部 30 周，报告有后续补算，因此保留框架和复盘，不使用未经统一核验的总利润提升。

决策环节	需要一起检查的约束
预测输入	窗口、权重、需求变化及预测误差
生产配置	灌装约束、包装规格、换型与时间单位
周度反馈	库存、缺货、持有成本及数据传递滞后

项目输出	需求预测与生产配置分析，以及预测不确定性、响应滞后和模型改进建议。
验证范围	模型与配置表为团队成果；动态排程、自动化接口等是后续建议，不能表述为已经部署的功能。
原报告：ISS_A2_Group6_v3 / PDF 3-14、20-22 页；个人分工见第 3 页。	

MANUFACTURING PROCESS & DFM

04

Prusa 零件的五类制造工艺与尺寸偏差分析

围绕 Prusa MK3.1 结构件，比较 CNC、金属铸造、PU 浇注、注塑和钣金工艺，讨论原型零件转向批量制造时的尺寸与装配问题。

我的参与

个人报告整理五类零件的关键尺寸检查、名义值与实测值对照，结合实物与工程图比较工艺表现并提出改进建议。

5

制造工艺

KIC

关键检验尺寸对照

-0.29 mm

注塑导杆孔相对名义值的偏差

从尺寸偏差看装配风险

例如注塑 Y 轴导杆夹块的导杆孔：名义值为 8.00 mm，报告实测为 7.71 mm，相差 -0.29 mm。比起仅判断“合格或不合格”，更需要看这个偏差会怎样影响导杆插入、定位与后续装配。

比较工艺的取舍

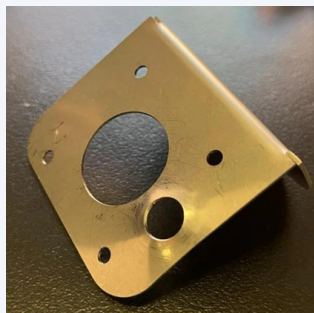
CNC 关注装夹、刀具可达性与加工精度；铸造和注塑关注收缩、模具结构与冷却；钣金关注折弯、孔位与装配关系。报告同时比较加工速度、成本、质量、灵活性与可持续性。

原因需要复核

对显著偏差，先检查测量基准并复测，再验证装夹、收缩、冷却或回弹等工艺假设。



金属铸造样件 / PDF 第 11 页



钣金支架样件 / PDF 第 21 页

项目输出

五类工艺的 KIC 尺寸对照、制造性能比较和样件问题分析。

验证范围

单次尺寸记录支持问题定位，不能独立证明根因。本案例为 MK3.1 零件，与 MK4/MK4S 装配时间分别使用。

原报告：Manufacturing Process and DFM Analysis / PDF 4-22 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

04

从关键尺寸到制造工艺取舍

通过五类制造工艺的实物与工程图对照，理解尺寸偏差如何传递到装配、功能和工艺选择。

01 先确定关键尺寸对应什么功能

KIC 检查围绕孔径、孔距、间隙、位置和垂直度等展开。名义尺寸与实测值的差异需要与导杆插入、轴承定位、皮带运行或电机安装等具体功能相联系。例如注塑导杆孔由名义 8.00 mm 测得 7.71 mm，首先要讨论它是否影响导杆插入与定位。

02 比较五类工艺各自的限制

CNC 零件重点看基准、装夹和刀具可达性；铸造与注塑重点看收缩、模具及冷却；PU 浇注还需要注意模具定位与变形；钣金则要把展开、折弯、回弹和安装孔关系放在一起考虑。报告同时比较速度、成本、质量、灵活性和可持续性，避免只凭单个尺寸选择工艺。

03 区分异常读数与已确认根因

报告中的尺寸对照可以支持问题定位，但单次测量不能独立证明原因。对显著偏差，应先检查测量基准、接触位置和记录，再安排重复测量。只有排除测量影响后，才进一步验证收缩补偿、装夹重复性、冷却或回弹等工艺假设。

检查链条	要回答的问题
名义尺寸与实测值	偏差方向和大小是什么？测量口径是否一致？
尺寸与装配功能	偏差会影响插入、定位、间隙还是运动？
工艺与验证	哪些因素可能解释偏差？下一次如何复测？

项目输出

五类工艺的 KIC 尺寸对照、制造性能比较和样件问题分析。

验证范围

本案例研究 Prusa MK3.1 零件。工艺原因按待验证假设呈现，不与 MK4/MK4S 装配时间混用。

原报告：Manufacturing Process and DFM Analysis / PDF 4-22 页。

PART DESIGN FOR MANUFACTURE

05

从 3D 打印到 CNC、注塑与钣金的零件设计

保留零件的装配功能，根据加工方式调整材料、孔槽、壁厚与折弯结构，并用工程图和估算解释设计选择。

我的参与

个人设计报告包含 3D 打印实物与切片设置，以及 401/402 支架、205Y 张紧支架和 304X 夹持件的制造方案、模型和工程图。

3

零件制造转换方案

2°-3°

注塑方案建议拔模角

3D + 2D

模型与工程图输出

CNC 支架

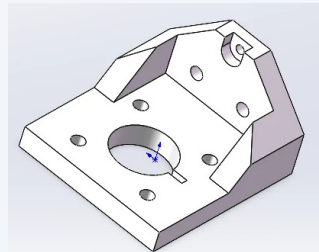
401/402 的 L 形支架承担 Z 轴电机安装。方案采用铝合金，使用可加工的实体与减重槽，圆角替代尖锐内角，采用通孔并简化轮廓，减少封闭腔体与复杂刀路。

注塑与钣金方案

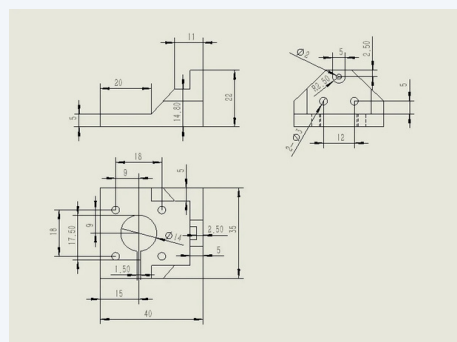
205Y 注塑支架考虑拔模、壁厚、加强筋、分型位置与收缩补偿；304X 夹持件改为不锈钢 U 形折弯结构，通过金属弹性实现夹持，并保留安装孔与配合要求。

成本组成

按材料、设备小时费、加工时间与模具摊销估算单件成本。实际方案比较还需统一批量、模具寿命、良率与报价条件。



CNC 支架模型 / PDF 第 2 页



支架工程图 / PDF 第 3 页

项目输出

三类制造转换方案、零件模型、二维工程图及成本组成估算。

验证范围

模型与结构参数来自课程设计。成本与强度为简化估算，尚未完成量产验证。

原报告：Part Design for Manufacture / PDF 2-10 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

05

让零件结构适应 CNC、注塑与钣金

从既有打印零件的装配功能出发，调整材料、结构和加工方式，并用模型、工程图及估算解释方案选择。

01 CNC 支架：为刀具与装夹留出空间

401/402 为安装 Z 轴步进电机的对称 L 形支架。方案将原打印填充结构转换为铝合金实体与减重槽，采用内圆角、通孔和简化轮廓，避免封闭腔体与复杂刀路。重点是保留机架和电机的安装接口，同时让加工、定位和检查更容易实现。

02 注塑与钣金：围绕成型方式调整结构

205Y 注塑张紧支架的设计考虑脱模方向、壁厚、加强筋、分型和收缩补偿，报告提出约 2°-3° 的拔模角建议。304X 支持件则采用不锈钢 U 形折弯结构，利用金属弹性实现支持，并保留必要的安装孔和装配关系。不同工艺对应不同的结构约束。

03 将模型选择连接到成本与验证

报告通过 SolidWorks 模型、二维工程图及 PrusaSlicer 打印信息展示设计，并以材料、设备小时费、加工时间和模具摊销估算成本。成本与简化强度计算主要用于比较方案；量产决策还需要明确批量、良率、装夹、实际载荷和报价条件。

制造转换	主要设计关注点
3D 打印 → CNC	实体与减重槽、内圆角、通孔、刀具可达性
3D 打印 → 注塑	拔模、均匀壁厚、加强筋、分型与收缩
3D 打印 → 钣金	展开与折弯、材料弹性、孔位及安装接口

项目输出

三类制造转换方案、零件模型、二维工程图及成本组成估算。

验证范围

设计与成本属于课程方案。简化强度结果不等于完成实际载荷试验或量产验证。

原报告：Part Design for Manufacture / PDF 1-10 页；CNC 方案说明见第 4 页。

CAPSTONE · FIELD ENGINEERING

06

GPR 与 EM Loupe 矿区工程探测

从场地沟通、设备准备走到矿区现场采集与综合解释，使用互补探测方法评估浅层结构与电导率变化。

我的参与

我担任 Capstone 项目负责人，负责与矿业单位对接并推进 Costerfield Mine 现场测试安排，参与设备准备、数据采集、整理、综合解释与报告展示。

180 × 180 m

Costerfield 研究区域

2 + 18

GPR 剖面与有效 EM 测线

50 MHz

矿区 GPR 天线频率

现场实施

团队先在 Royal Park 练习设备与数据流程，再进入 Costerfield 开展调查。现场需兼顾安全、可达性、天气、测线覆盖与电磁干扰，并保持测线方向和设备几何关系一致。

数据与解释

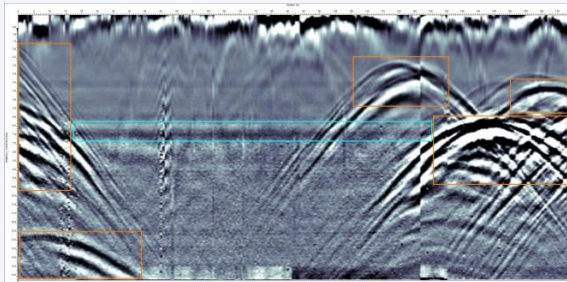
GPR 用于浅层反射剖面，EM Loupe 用于较深范围的电导率分布。团队完成数据整理、GPR 基础处理及电导率深度成像，结合两种方法形成初步地下分层解释。

协调与数据纪律

确认调查目的、测区、安全与设备安排，保持测线方向和设备几何关系一致，及时检查记录并备份。导师：Prof. Guillermo Narsilio。



矿区现场采集 / PDF 第 17 页



GPR 解释剖面 / PDF 第 30 页

项目输出

项目现场协调与测试安排、测线数据、雷达剖面、电导率图和团队综合报告。

验证范围

有效数据包括 2 条 GPR 剖面 and 18 条 EM 测线。受天气、覆盖和缺少钻孔验证等条件影响，解释属于初步调查。

原报告：Capstone Report 2026 / PDF 15-19、29-37 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

06

项目负责人的现场组织与技术衔接

我担任 Capstone 项目负责人，负责矿业单位对接和现场测试安排，并参与采集、数据整理、综合解释与报告展示。

01 项目组织：从练习场地走向矿区

团队先在 Royal Park 熟悉设备、测线采集、记录和数据检查，再进入 Costerfield Mine 开展现场调查。作为项目负责人，我负责与矿业单位联系并推进测试目的、设备和人员入场等安排。现场组织需要同时考虑安全、可达性、天气、测线覆盖和设备配合，保证后续数据具有可解释的现场背景。

02 技术衔接：两类方法提供互补证据

团队使用 EKKO Project 整理 GPR 数据，进行时零校正、去低频漂移、背景去除、增益及波速拟合等处理。EM Loupe 数据通过 dsQC、EmaxAir 与 OriginPro 完成格式转换、反演和电导率可视化。GPR 用于浅层反射结构，EM 提供更大范围的电导率背景；这些处理与解释为团队共同成果。

03 交付与判断：同时交代发现和限制

矿区有效成果包括 2 条 GPR 剖面 and 18 条 EM 测线。我参与测试、数据整理、初步解释及报告展示，将现场条件与处理结果接回调查目的。GPR 主要讨论约上部 10 m 的结构，EM 主要解释约 50 m 以上范围；缺少沿线钻孔或取样验证，因此异常不能直接写成已发现矿体。

责任与成果	具体内容
本人：项目负责人	矿方沟通、测试安排衔接、现场参与及报告展示
团队：采集与处理	GPR 剖面、EM 测线、电导率图与综合解释
共同：后续验证	保留覆盖和数据限制，建议钻孔、取样或补测验证

项目输出	项目现场协调与测试安排、测线数据、雷达剖面、电导率图和团队综合报告。
验证范围	项目负责人身份与团队共同成果分别呈现。电性异常和地层推断均属初步解释，不作为矿体确认。
原报告：Capstone Report 2026 / PDF 10-22、29-37 页。导师：Prof. Guillermo Narsilio。	

LIFE CYCLE ASSESSMENT & COSTING

07

无线鼠标生命周期、运输情景与生态设计

从实物拆解与材料清单出发，把原材料、制造、运输、使用与报废纳入统一边界，比较运输和产品设计方案。

我的参与

作为课程小组成员参与生命周期项目。本页展示团队完成的材料清单、环境影响、成本框架和设计方案比较。

3 年

基准功能单位的使用期

1.748 kg

基准模型 GWP, CO2 eq

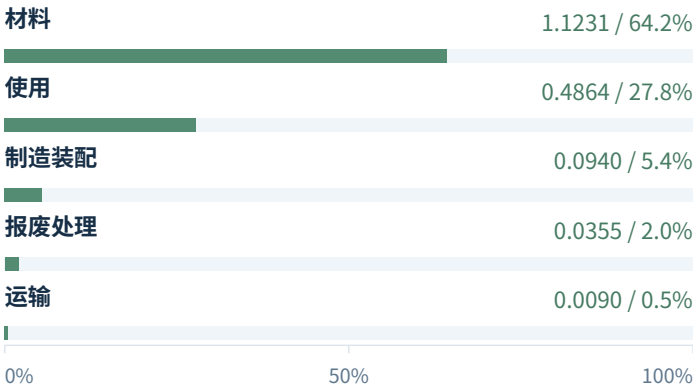
3

替代生态设计方向

统一功能单位与系统边界

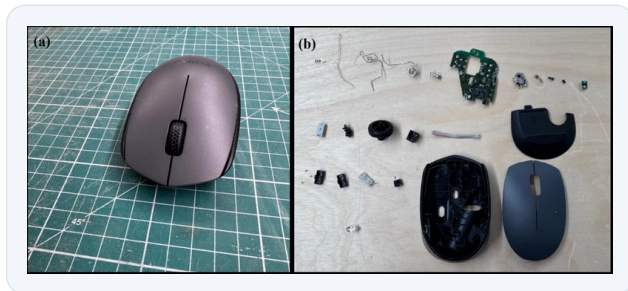
以一只无线鼠标在 3 年内每天约 400 次点击为基准，建立材料清单，并纳入制造、运输、电池使用与报废处理。

生命周期 GWP / kg CO2 eq



比较设计与运输情景

比较太阳能供电、再生 ABS 与延长寿命，并分析铁路、公路等运输情景。使用 LCC 与折现思路讨论全寿命成本组成。



鼠标拆解原图 / SLCA 第 5 页



生态设计爆炸图 / LCC 第 13 页

项目输出

材料清单、阶段环境贡献、运输敏感性与三类生态设计比较。

验证范围

环境数据为课程模型结果。运输占比按附表重算约 0.51%；成本汇总仍需统一折现口径，生态设计效果需测试验证。

原报告：SLCA / PDF 4-12、18-19 页；Life Cycle Cost, Eco-Efficiency / PDF 9-23 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

07

把环境热点、运输与成本放在同一边界内

无线鼠标两份报告共同覆盖基准产品、运输敏感性和生态设计。分析从功能单位开始，再讨论环境与成本的取舍。

01 从拆解清单建立可比较的系统

基准功能单位为一只无线鼠标在 3 年内每天约 400 次点击。团队通过拆解识别材料及部件，把材料、制造、运输、使用电池和报废处理放入同一系统边界，并用 ReCiPe 2016 中点方法比较环境影响。只有功能、使用期和边界一致，方案之间的数值才具有可比性。

02 先找热点，再比较运输情景

基准全球变暖潜势约 1.748 kg CO₂ eq，其中材料约占 64.2%，使用约占 27.8%。材料与供电方式因此是主要讨论对象。运输占总量约 0.51%，虽然铁路、公路等情景会改变运输阶段结果，但不能把运输阶段的改善直接当成整只鼠标同比例的改善。

03 同时讨论生态设计和全寿命成本

团队比较太阳能供电、再生 ABS 和延长寿命三类方向。太阳能方案也会增加光伏部件的材料与制造负担，因此需要看全周期净影响。成本部分使用 LCC 和折现思路讨论不同阶段支出；由于原文汇总口径仍需复核，本作品集保留组成与方法，不把未统一的总额作为确定报价。

比较维度	阅读结果时的关键问题
功能与系统边界	使用期、点击需求、电池和报废是否一致？
环境与运输	改善发生在某阶段，还是改变了全生命周期总量？
设计与成本	新增材料负担、寿命假设和折现口径是否一致？

项目输出 材料清单、阶段环境贡献、运输敏感性与三类生态设计比较。

验证范围 环境数值为课程模型结果；设计方案需实际测试，成本汇总仍需统一折现和核算口径。

原报告：SLCA / PDF 4-12、18-19 页；Life Cycle Cost, Eco-Efficiency / PDF 9-23 页。

SERVICE SYSTEM SIMULATION

08

KFC Carlton 排队与服务资源仿真

将顾客到达、点餐、等待、取餐和离开拆成流程，观察前台、自助点餐与后厨资源如何共同影响等待。

我的参与

报告展示 AnyLogic 模型构建、顾客状态逻辑、队列可视化和改善情景分析，重点是用流程与资源配置解释服务拥堵。

2

点餐路径

3 → 5

前台窗口的情景设置

多队列

点餐、取餐与就餐状态

从流程识别约束

模型区分前台和电子点餐路径，并考虑顾客到达率、服务时间、座位、前台窗口与后厨工位。观察不同状态下的队列长度，而不是只用餐厅总人数判断拥堵。

比较改善情景

报告讨论增加窗口、自助点餐分流和取餐路径优化。相应记录包含高峰等待时间由 12 分钟到 8 分钟的模拟对比，用于说明方案比较思路。

继续验证什么

统一客流与服务时间输入，明确等待的统计区间，进行重复运行；同时检查前台扩容后，约束是否转移到后厨和取餐区域。



点餐、取餐队列与就餐人数 / 原 Word 报告

项目输出

点餐和取餐流程模型、队列曲线，以及窗口与分流情景比较。

验证范围

12 到 8 分钟为报告中的情景结果。原文存在不同客流输入描述，需统一假设后复核，未作为实际门店改善成果。

原报告：Simulation and Optimisation Analysis of KFC Calton Queuing System / Word。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

08

顾客状态、资源约束与改善情景

将服务系统拆成顾客状态与资源占用，观察点餐、取餐和就餐环节如何共同形成等待。

01 将顾客路径转成模型逻辑

报告区分前台点餐和电子点餐两条路径，并使用顾客代理表达进入、排队、点餐、等待、取餐和离开等状态。前台窗口、后厨工位和座位会分别约束状态转换。这样可以分开观察点餐队列与取餐等待，避免只看餐厅内人数就判断系统拥堵。

02 比较资源配置，而不只增加人数

报告讨论前台窗口由 3 个增至 5 个、自助点餐分流和取餐路径优化。评价这些情景时，需要同时观察前台和后厨：前台排队缩短后，瓶颈可能转移到备餐或取餐环节。12 到 8 分钟是报告中的情景对比，用于展示比较方法，不作为真实门店已实现的改善。

03 明确下一步怎样核验模型

继续验证时，应统一高峰和非高峰客流、服务时间和资源数量，核对顾客是否会重复排队或提前离开。随后在相同输入条件下比较方案，并进行重复运行，记录等待时间、队列长度和资源利用情况。原始输入记录与重复试验不足时，结论应保留在课程模型范围内。

模型组成	对应的观察重点
顾客与状态	到达、分流、排队、等待、取餐与离开
服务与资源	前台窗口、后厨工位、座位和取餐路径
方案与验证	统一输入、比较情景、复核瓶颈是否转移

项目输出

点餐和取餐流程模型、队列曲线，以及窗口与分流情景比较。

验证范围

原报告存在不同客流输入描述。其模拟结果需要复核假设与重复试验后，才能支持现场配置决策。

原报告：Simulation and Optimisation Analysis of KFC Calton Queuing System / Word。

SUPPLY CHAIN STRATEGY & DIGITAL SYSTEMS

09

Toyota 供应链战略、数字化与韧性研究

通过案例与文献梳理生产策略、供应商协作、数字技术和风险响应，分析信息如何支持物料流与生产决策。

我的参与

按小组会议记录，我负责引言、Toyota 供应链数字化分析、总结，以及全文结构和内容核对。

5

研究维度

数字化

个人主要分析内容

案例研究

文献与公开材料基础

研究结构

团队从生产策略、战略合作、数字化、全球供应链风险和可持续性五个方面展开。讨论拉动与看板、MTS/MTO 的组合以及供应商协同，把库存、交期、响应与风险放到同一框架中。

我的研究输出

围绕数字技术如何服务信息同步、可视化、预测和异常响应展开分析，并把这些内容与报告其他部分衔接；同时核对结构、引言与总结的一致性。

从业务问题匹配技术

技术方向	分析用途
EDI / 信息共享	订单、补货、交期协同
IoT / RFID	物料状态与追溯
数字孪生	情景与风险响应
AI / 分析工具	预测与异常识别

研究认识

低库存需要可靠的信息与交付支持；数字化方案应从具体业务问题出发，同时考虑数据质量与异常处理。

项目输出

数字技术分析、供应链研究整合及全文结构与内容核对。

验证范围

基于公开资料的课程案例研究，重点呈现数字化与供应链决策分析。技术建议尚未进行企业现场实施。

原报告：TOYOTA'S SUPPLY CHAIN / PDF 8-19 页；个人分工：PDF 第 28 页。

PROCESS & ENGINEERING JUDGEMENT

09

从供应链问题选择数字化与协同方法

这是基于公开资料的课程研究。我负责引言、数字化分析、总结，以及全文结构和内容的衔接核对。

01 用共同框架组织供应链研究

团队从生产战略、战略合作、数字化、全球供应链风险和可持续性五个方面展开，讨论拉动与看板、MTS/MTO 组合及供应商协同。我在整合内容时关注各部分是否围绕同一条业务逻辑：需求如何进入计划，物料如何支持生产，库存与交期怎样受到信息和供应变化影响。

02 将数字技术接到具体业务问题

我的数字化分析围绕信息同步、物料可视化、预测和异常响应展开。EDI 对应订单与交期信息交换，IoT/RFID 对应物料状态与追溯，数字孪生用于讨论情景和风险，AI 分析工具用于预测或异常识别。技术名称之后必须说明使用场景、所需数据与可能影响的决策。

03 平衡低库存、韧性与数据质量

低库存可以减少占用，也更依赖稳定交付和及时信息。研究因此同时考虑供应中断、关键物料、库存缓冲与协同响应。我在总结中保留了这个取舍：数字化方案应先明确问题和数据质量，再讨论工具；公开案例的研究认识不能写成自己已在 Toyota 完成系统实施。

研究输出	在实际运营中可继续追问的问题
订单与供应协同	变更是否及时同步？缺料与交期异常由谁处理？
数据与可视化	数据来源、更新时间和追溯关系是否可靠？
风险与库存	关键物料中断时，缓冲和响应方案是否匹配？

项目输出

数字技术分析、供应链研究整合及全文结构与内容核对。

验证范围

技术用途是文献与案例分析结果，未进行企业现场实施；原报告定性评分不作为企业经营 KPI。

原报告：TOYOTA'S SUPPLY CHAIN / PDF 8-19 页；个人分工见第 28 页。

BACKGROUND & PRACTICE

教育背景与实践经历

墨尔本大学 · 工业工程硕士

2024.07-至今，在读。项目涉及工业系统仿真、制造装配、质量可靠性、生命周期、供应链与现场工程。

墨尔本大学 · 理学学士

2020.02-2022.12，Mechatronics Systems（机电一体化方向）。

TST Chadstone Pty Ltd

2024.12-至今 · 仓储与供应链运营协调助理（兼职）

参与收发货、库存整理、补货订货、订单处理、出入库协调与物流跟进，跟进缺货、交付延迟及订单信息不一致等问题。

Risunny Technology Ltd

2020.11-2021.02 · 机械实习生

参与液压电磁换向阀设计与制造支持，进行 SolidWorks 建模、工程图及基础有限元分析，并协助生产反馈与发运工作。

方法与工具	对应项目
工序测时 / DFA / 标准作业	Prusa 装配
SolidWorks / 工程图 / PrusaSlicer	工艺分析、零件设计与实习
Minitab / MSA / FMEA / Weibull	铰链质量与寿命
AnyLogic / Excel / 队列与库存	饮料生产、KFC 仿真
openLCA / LCC / 敏感性分析	无线鼠标生命周期
现场采集 / 技术协调 / 数据报告	Capstone GPR 与 EM Loupe

SOURCE DOCUMENTS

原始报告索引

完整原文保存在 HTML 作品集内，可离线打开或下载。此 PDF 包含项目概览与过程详解；关键数值重绘为清晰图表，原图与完整报告可在 HTML 中查阅。

CASE 02 概率、可靠性与质量

PDF • 86 页 | Probability, Reliability and Quality(1).pdf

CASE 03 饮料生产计划与仿真

PDF • 22 页 | ISS_A2_Group6_v3(1).pdf

CASE 04 制造工艺与 DFM 分析

PDF • 24 页 | Manufacturing Process and DFM Analysis.pdf

CASE 05 面向制造的零件设计

PDF • 10 页 | Part Design for Manufacture(5).pdf

CASE 06 GPR 与 EM Loupe Capstone

PDF • 43 页 | Capstone Report 2026(5).pdf

CASE 07 无线鼠标环境生命周期评估

PDF • 19 页 | SLCA(3).pdf

CASE 07 无线鼠标成本与生态设计

PDF • 28 页 | Life Cycle Cost, Eco-Efficiency(4).pdf

CASE 08 KFC 排队系统仿真

Word 原报告 | Simulation and Optimisation Analysis of KFC Calton Queuing System(1).docx

CASE 09 Toyota 供应链研究

PDF • 30 页 | TOYOTA'S SUPPLY CHAIN(3).pdf

联系：zhifengs@outlook.com | +86 130 6046 7950